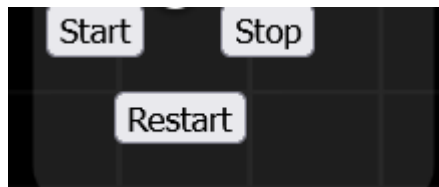


Simulación didáctica de Rueda de Maxwell

Esta simulación permite estudiar el movimiento de una Rueda de Maxwell, un sistema físico donde la traslación y la rotación están acopladas, y analizar cómo la energía potencial gravitacional se transforma en energía cinética traslacional y rotacional, así como los efectos de la fricción del aire y la fricción en el eje.

Instrucciones de uso:

1. Controles principales



Start

Inicia la simulación utilizando los valores actuales de los parámetros.

Stop

Pausa el movimiento en cualquier instante.

Restart

Reinicia completamente el sistema: La rueda vuelve a la posición inicial, el tiempo se reinicia y las gráficas de energía se borran.

Nota: Se recomienda ajustar los parámetros antes de presionar **Start**.

2. Parámetros ajustables (sliders)

2.1 Masa del disco (kg)

Controla la masa total del disco. Al modificar este valor, se afectan los valores de las energías, sin cambiar la forma del movimiento.

2.2 Radio del disco (m)

Determina el tamaño del disco y su momento de inercia. Aumentos en el radio incrementan la inercia rotacional, es decir, se produce un descenso más lento y oscilaciones más prologadas.

2.3 Longitud de la cuerda (m)

Define la distancia máxima que puede descender la rueda. A mayor longitud, mayor energía potencial inicial.

2.4 Aceleración gravitacional (m/s^2)

Permite simular distintos entornos físicos (como otros planetas). Si $g=0$, el sistema permanece en reposo.

2.5 Radio del eje (m)

Radio alrededor del cual se enrolla la cuerda. Radios pequeños generan mayor velocidad angular. Controla el acoplamiento entre traslación y rotación mediante:

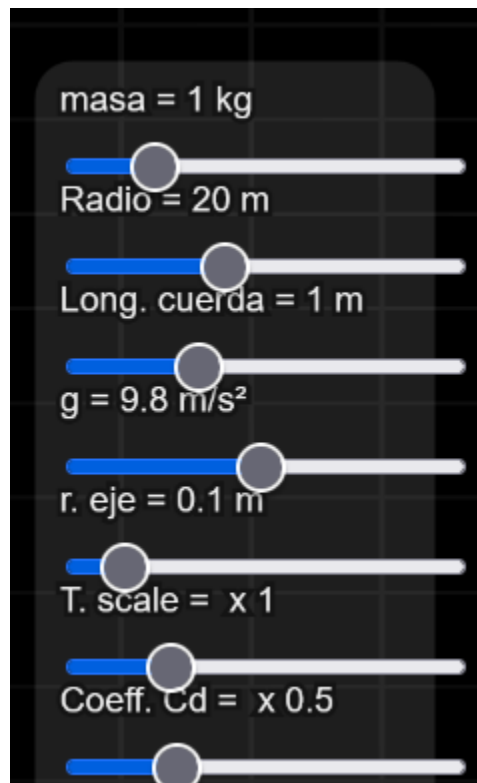
$$v = r\omega$$

2.6 Escala de tiempo

Modifica la velocidad visual de la simulación. No altera las leyes físicas.

2.7 Coeficiente de fricción del aire (Cd)

Modela la resistencia del aire. Valores mayores producen un mayor amortiguamiento, de manera que la energía total disminuye progresivamente.



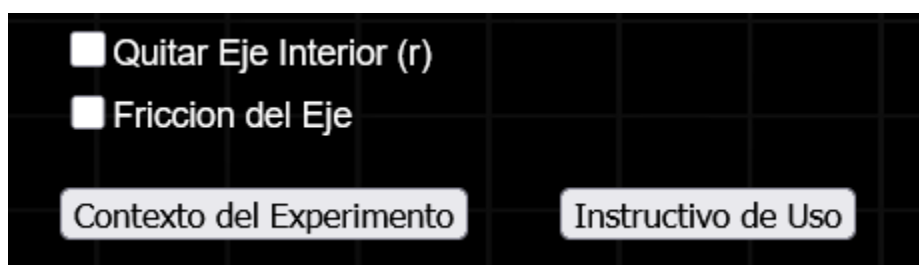
3. Opciones especiales

3.1 Quitar eje interior (r)

Esta opción permite eliminar el momento de inercia rotacional, con lo cual la rueda presenta una caída libre.

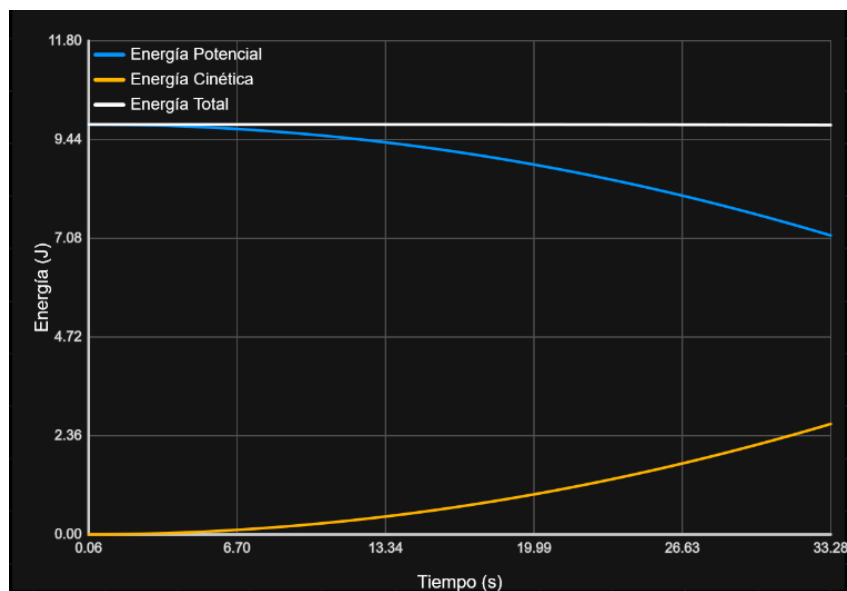
3.2 Fricción del eje

Introduce un torque de fricción constante. Por lo cual se disipa la energía mecánica total del sistema y reduce gradualmente la amplitud de las oscilaciones.

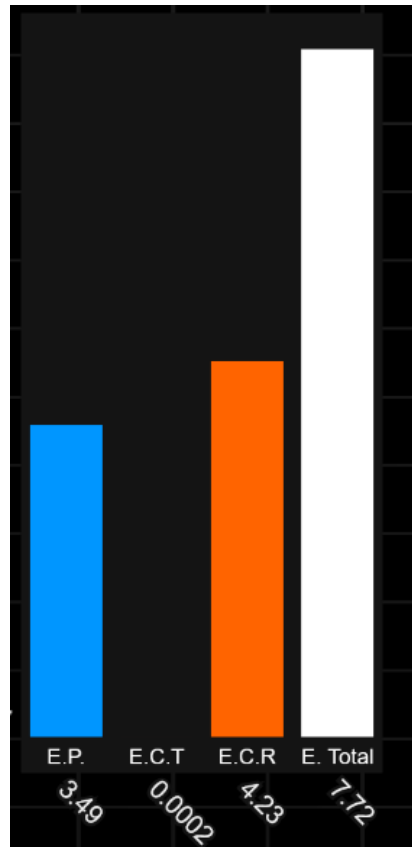


4. Gráficas de energía

En esta simulación se presenta los cambios de energía del sistema por medio de dos gráficas. La primera muestra la evolución temporal de: la energía potencial (línea azul), la energía cinética total (naranja) y la energía Mecánica total (blanco).



En la segunda se visualiza la misma información, pero por medio de un gráfico de barras. Esto es útil porque permite identificar qué tipo de energía domina en cada etapa del movimiento.



5. Indicadores en pantalla

Se muestran en tiempo real: Tiempo transcurrido, posición vertical, velocidad lineal y velocidad angular.

Tiempo (t) = 1139.45 s
 Pos. Vert (y) = 0.58 m
 Velocidad (v) = 0.01 m/s
 Vel. Ang. (ω) = 0.05 rad/s

Actividad propuesta

La rueda de Maxwell constituye un instrumento pedagógico excepcional para:

- Verificar experimentalmente el principio de conservación de la energía
- Determinar experimentalmente el momento de inercia de un cuerpo
- Analizar el efecto de las fuerzas disipativas en sistemas reales
- Comprender la dinámica de rotación y su relación con el movimiento traslacional

Como actividad propuesta se plantean las siguientes preguntas, las cuales pueden resolverse con la manipulación de la simulación:

Parte 1: Observación inicial del movimiento

1. Presiona **Start** con los valores por defecto.
 - Describe el movimiento de la rueda: ¿Cae como un objeto en caída libre o lo hace más lentamente?
2. Cuando la rueda llega al punto más bajo:
 - ¿Qué ocurre con su movimiento? ¿La rueda se detiene o comienza a subir nuevamente?

Parte 2: Energía y su transformación

4. Observa la gráfica de energía vs tiempo:
 - ¿Qué tipo de energía es mayor al inicio del movimiento? ¿Qué sucede con la energía potencial cuando la rueda desciende?
5. Durante el descenso:
 - ¿La energía cinética aumenta, disminuye o permanece constante?
6. En el punto más bajo del movimiento:
 - ¿Cuál energía es máxima? ¿La energía potencial es cero o mínima? Explica.
7. Observa la energía total:
 - ¿Se mantiene constante? Si no es constante, ¿qué podría estar ocurriendo físicamente?

Parte 3: Efecto de la fricción

8. Activa la opción “Fricción del eje”.
 - ¿Qué sucede con la altura máxima que alcanza la rueda después de varias oscilaciones?
 - ¿La energía total sigue siendo constante?
9. Aumenta el coeficiente de fricción del aire (Cd):
 - ¿Cómo cambia la gráfica de energía total? ¿Qué forma de energía se “pierde” y a dónde crees que va?
10. Relaciona con la vida real:
 - ¿Por qué en un experimento real la rueda no oscila indefinidamente?